



Stage de pré-rentree — Entrée en 1re, Mathématiques

ELEVE_DEMONSTRATION · 1re · Mathématiques · 2026-08-03

Lecture technique des profils, priorités et phases didactiques. Sur les neuf domaines évalués : deux acquis, deux à consolider, deux à installer, deux à rectifier en priorité, un à situer.

Données internes

Score global

15

Couverture

45

Calibration

—

Le score d'un domaine mesure la réussite (0–100). Le profil qualifie la relation à la notion : croisement réussite × confiance, hérité du pire nœud du domaine. Un domaine peut donc afficher un score honorable avec un profil sévère — le profil désigne le point à traiter, le score situe l'ampleur. Priorisation : ERREUR_CONFIANTE (confronter), puis LACUNE_CONSCIENTE (installer), puis MAITRISE_FRAGILE (consolider), puis NON_TRAITE (diagnostiquer).

calibrationIndex null — aucun item traité, auto-évaluation non mesurable.

Tableau des domaines

Nombres et calcul

REPÈRE	PROFIL	SCORE	GESTE
Calcul numérique	ERREUR_CONFIANTE	87	Confronter, puis reconstruire

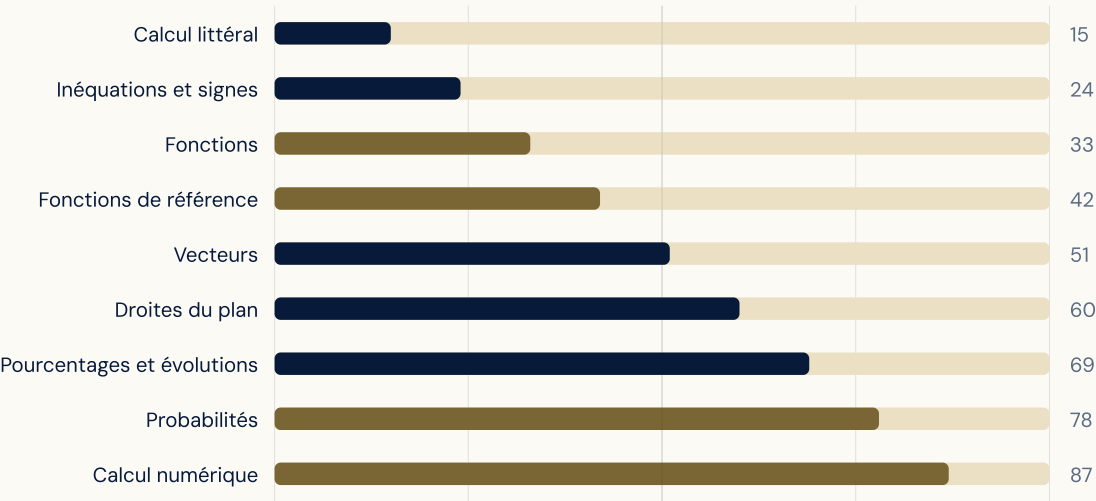
Algèbre et fonctions

REPÈRE	PROFIL	SCORE	GESTE
Calcul littéral	MAITRISE	15	Entretenir et prolonger
Inéquations et signes	MAITRISE_FRAGILE	24	Consolider par entraînement espacé
Fonctions	LACUNE_CONSCIENTE	33	Installer les repères, puis entraîner
Fonctions de référence	ERREUR_CONFIANTE	42	Confronter, puis reconstruire

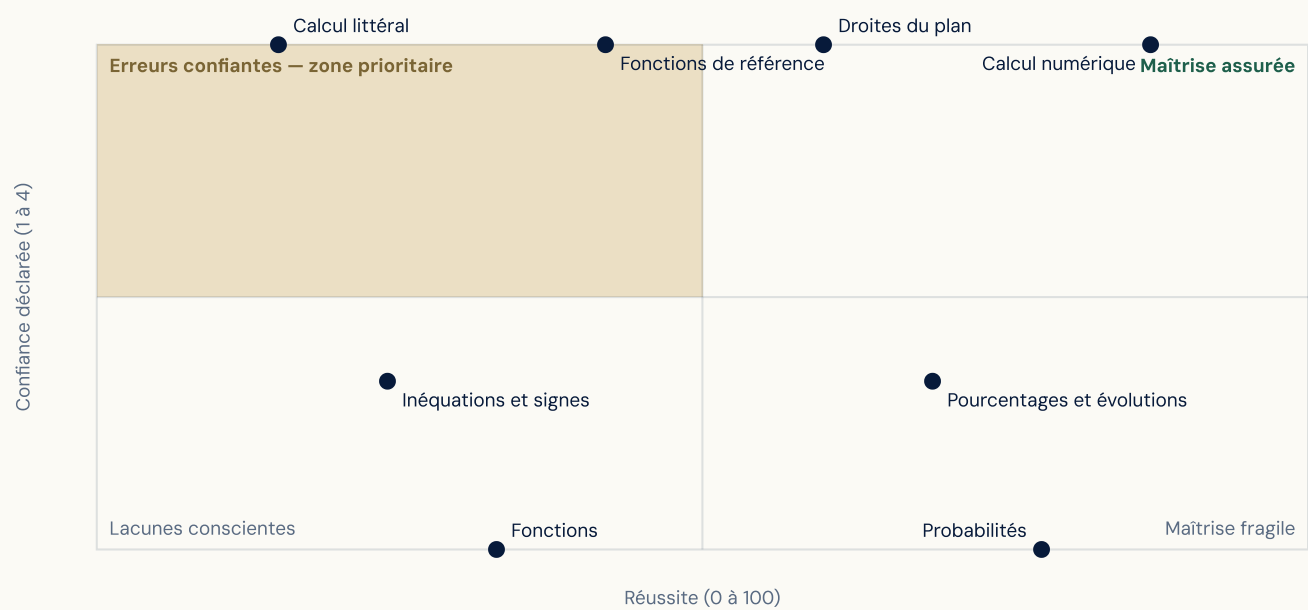
Géométrie, données et probabilités

REPÈRE	PROFIL	SCORE	GESTE
Vecteurs	NON_TRAITE	51	Diagnostiquer au démarrage
Droites du plan	MAITRISE	60	Entretenir et prolonger
Pourcentages et évolutions	MAITRISE_FRAGILE	69	Consolider par entraînement espacé
Probabilités	LACUNE_CONSCIENTE	78	Installer les repères, puis entraîner

Scores par domaine



Calibration : réussite × confiance déclarée



Plan des cinq séances

Séance 1

Fonctions de référence **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les fonctions de référence.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

Calcul numérique **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée en calcul numérique.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

Séance 2

Fonctions **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables sur les fonctions.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Probabilités **INSTALLER**

Objectif : Poser les définitions et les gestes de base en probabilités.

Démarche : Avancer du simple vers le composé : un repère, un exemple, un essai — puis répéter.

Séance 3

Inéquations et signes **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile sur les inéquations.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

Séance 4

Pourcentages et évolutions **CONSOLIDER**

Objectif : Transformer la réussite hésitante sur les pourcentages en réflexe.

Démarche : Faire refaire en autonomie, à intervalle espacé, et faire nommer le geste qui réussit.

Séance 5

Vecteurs **DIAGNOSTIQUER**

Objectif : Établir le niveau réel sur les vecteurs avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

Fonctions de référence · ERREUR_CONFIANTE — Confronter, puis reconstruire

Calcul numérique · ERREUR_CONFIANTE — Confronter, puis reconstruire

Détail des réponses

Relevé intégral de la passation : réponse choisie, réponse attendue, certitude déclarée, correction courte.

Calcul littéral

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

EPR-MAT-CLI-01

Développer et réduire $(2x - 3)^2$.

Réponse donnée : $4x^2 - 12x + 9$

Ce qu'il faut retenir : L'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ donne $(2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$. Le double produit ne doit jamais être oublié.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

EPR-MAT-CLI-02

Factoriser l'expression $x^2 - 9$.

Réponse donnée : $(x - 3)(x + 3)$

Ce qu'il faut retenir : $x^2 - 9$ est une différence de deux carrés : $x^2 - 3^2$. Elle se factorise en $(x - 3)(x + 3)$.

Inéquations et signes

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

EPR-MAT-INE-01

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

Réponse donnée : $x \leq 3$

Ce qu'il faut retenir : On isole x : $-2x \geq -6$. En divisant par -2 , nombre négatif, le sens de l'inégalité s'inverse : $x \leq 3$.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

EPR-MAT-INE-02

Pour quelles valeurs de x le produit $(2x - 6)(x + 1)$ est-il strictement négatif ?

Réponse donnée : $-1 < x < 3$

Ce qu'il faut retenir : Les facteurs s'annulent en 3 et en -1 . Un tableau de signes montre que le produit est négatif uniquement entre ces deux valeurs : $-1 < x < 3$.

Fonctions

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

EPR-MAT-FON-01

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 3x$. Que vaut $f(-2)$?

Réponse donnée : 2

Réponse attendue : 10

D'où vient l'erreur : Calcule $(-2)^2$ comme s'il valait -4 : ne met pas la valeur négative entre parenthèses.

Ce qu'il faut retenir : On remplace x par -2 : $(-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$. Les parenthèses autour d'une valeur négative sont indispensables.

La courbe représentative d'une fonction f passe par le point de coordonnées (3 ; 7). On peut affirmer que :

Réponse donnée : 3 est l'image de 7 par f

Réponse attendue : 7 est l'image de 3 par f

D'où vient l'erreur : Intervertit les rôles de l'abscisse et de l'ordonnée.

Ce qu'il faut retenir : L'abscisse est l'antécédent, l'ordonnée est l'image. Le point (3 ; 7) traduit donc $f(3) = 7$: 7 est l'image de 3.

Fonctions de référence

La fonction inverse, définie par $f(x) = 1/x$, est :

Réponse donnée : décroissante sur $\mathbb{R}$

Réponse attendue : décroissante sur $] -\infty ; 0[$ et décroissante sur $] 0 ; +\infty[$

D'où vient l'erreur : Recolle les deux branches et affirme une décroissance sur $\mathbb{R}$, alors que la fonction n'est pas définie en 0.

Ce qu'il faut retenir : La fonction inverse est décroissante sur chacun des deux intervalles, mais pas sur leur réunion : elle n'est pas définie en 0, et on ne peut pas comparer une valeur négative et une valeur positive de f .

Soit x un réel tel que $0 < x < 1$. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : $x^2 > x$

Réponse attendue : $x^2 < x$

D'où vient l'erreur : Généralise à tort la propriété vraie uniquement pour $x > 1$.

Ce qu'il faut retenir : Entre 0 et 1, élever au carré diminue la valeur : par exemple $0,5^2 = 0,25$. On a donc $x^2 < x$ sur cet intervalle.

Vecteurs

Dans un repère, on donne $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; -3)$. Quelles sont les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$?

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : (3 ; -5)

Ce qu'il faut retenir : Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ s'obtiennent en soustrayant celles de A à celles de B : $(4 - 1 ; -3 - 2) = (3 ; -5)$.

Les vecteurs $u(2 ; -3)$ et $v(-4 ; 6)$ sont :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : colinéaires

Ce qu'il faut retenir : Le déterminant vaut $2 \times 6 - (-3) \times (-4) = 12 - 12 = 0$. Les vecteurs sont donc colinéaires : v est égal à -2 fois u .

Droites du plan

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

EPR-MAT-DRO-01

Quel est le coefficient directeur de la droite passant par A(1 ; 3) et B(4 ; 9) ?

Réponse donnée : 2

Ce qu'il faut retenir : Le coefficient directeur est le rapport de l'écart des ordonnées sur l'écart des abscisses : $(9 - 3)/(4 - 1) = 6/3 = 2$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

EPR-MAT-DRO-02

La droite d'équation $y = -3x + 5$:

Réponse donnée : est décroissante et coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 5

Ce qu'il faut retenir : Dans l'équation réduite $y = mx + p$, m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Ici $m = -3$, négatif, donc la droite est décroissante, et elle coupe l'axe des ordonnées en 5.

Pourcentages et évolutions

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

EPR-MAT-PCT-01

Un article coûtait 120 dinars ; il coûte désormais 90 dinars. Quel est le pourcentage de réduction ?

Réponse donnée : 25 %

Ce qu'il faut retenir : Le taux d'évolution se calcule à partir de la valeur de départ : $(90 - 120)/120 = -0,25$, soit une réduction de 25 %.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

EPR-MAT-PCT-02

Quel coefficient multiplicateur correspond à une baisse de 15 % ?

Réponse donnée : 0,85

Ce qu'il faut retenir : Une baisse de 15 % revient à conserver 85 % de la valeur : le coefficient multiplicateur vaut $1 - 0,15 = 0,85$.

Probabilités

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

EPR-MAT-PRB-01

On lance un dé équilibré à six faces. Soit A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ». Que vaut $P(A \cup B)$?

Réponse donnée : 5/6

Réponse attendue : 2/3

D'où vient l'erreur : Additionne les deux probabilités sans retrancher celle de l'intersection.

Ce qu'il faut retenir : $A \cup B$ correspond aux issues 2, 4, 5 et 6, soit 4 issues sur 6. On peut aussi écrire $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 3/6 + 2/6 - 1/6 = 4/6 = 2/3$.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

EPR-MAT-PRB-02

On lance deux fois un dé. Quel est l'événement contraire de « obtenir au moins un six » ?

Réponse donnée : obtenir exactement un six

Réponse attendue : n'obtenir aucun six

D'où vient l'erreur : Confond la négation de « au moins un » avec le cas d'un seul succès.

Ce qu'il faut retenir : La négation de « au moins un » est « aucun ». L'événement contraire de « obtenir au moins un six » est donc « n'obtenir aucun six ».

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

EPR-MAT-NUM-01

Simplifier l'expression $(2^3 \times 2^5)/2^4$.

Réponse donnée : $2''$

Réponse attendue : 2^4

D'où vient l'erreur : Multiplie les exposants lors du produit au lieu de les additionner.

Ce qu'il faut retenir : On additionne les exposants au produit et on soustrait celui du dénominateur :

$2^{(3+5-4)} = 2^4$, soit 16.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

EPR-MAT-NUM-02

L'écriture simplifiée de $\sqrt{50}$ est :

Réponse donnée : $25\sqrt{2}$

Réponse attendue : $5\sqrt{2}$

D'où vient l'erreur : Extrait le facteur 25 de la racine sans en prendre la racine carrée.

Ce qu'il faut retenir : On repère le carré parfait 25 dans 50 : $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$.

